berbague youcef al mahdi

ben habouche mohamed chouaib

group: 02

1. Structuration XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reseau SYSTEM "reseau.dtd">
<reseau>
   <ligne id="M1" type="metro" couleur="rouge">
      <segment>
         <station-depart>Gare Centrale</station-depart>
         <station-arrivee>Place des Arts</station-arrivee>
         <distance>1.2</distance>
      </segment>
      <segment>
         <station-depart>Place des Arts</station-depart>
         <station-arrivee>Universite</station-arrivee>
         <distance>0.8</distance>
      </segment>
      <horaire>
         <heure-depart>5:30</heure-depart>
         <intervalle>4</intervalle>
      </horaire>
   </ligne>

   <ligne id="T2" type="tram" couleur="vert">
      <segment>
         <station-depart>Musee d'Art</station-depart>
         <station-arrivee>Parc Floral</station-arrivee>
         <distance>1.5</distance>
      </segment>
      <segment>
         <station-depart>Parc Floral</station-depart>
         <station-arrivee>Lac Bleu</station-arrivee>
         <distance>2.0</distance>
      </segment>
```

```
    <horaire>
      <heure-depart>6:00</heure-depart>
      <intervalle>6</intervalle>
    </horaire>
  </ligne>

  <ligne id="B3" type="bus" couleur="bleu">
    <segment>
      <station-depart>Terminal Nord</station-depart>
      <station-arrivee>Centre-Ville</station-arrivee>
      <distance>3.1</distance>
    </segment>
    <segment>
      <station-depart>Centre-Ville</station-depart>
      <station-arrivee>Zone Industrielle</station-arrivee>
      <distance>2.6</distance>
    </segment>
    <horaire>
      <heure-depart>5:45</heure-depart>
      <intervalle>10</intervalle>
    </horaire>
  </ligne>

  <station id="ST1" zone="1">
    <nom>Gare Centrale</nom>
    <connexion ligne="M1" direction="sud"/>
  </station>

  <station id="ST3" zone="1">
    <nom>Centre-Ville</nom>
    <connexion ligne="B3" direction="sud"/>
    <connexion ligne="M1"/>
  </station>

  <station id="ST5" zone="2">
    <nom>Lac Bleu</nom>
    <connexion ligne="T2" direction="est"/>
  </station>

  <vehicule id="V1" ligne="M1" modele="X200">
    <capacite>300</capacite>
    <vitesse-moyenne>60</vitesse-moyenne>
  </vehicule>

  <vehicule id="V3" ligne="B3" modele="Urbino18">
    <capacite>120</capacite>
    <vitesse-moyenne>45</vitesse-moyenne>
  </vehicule>
```

```
    <vehicule id="V5" ligne="M1" modele="MX-90">
        <capacite>400</capacite>
        <vitesse-moyenne>70</vitesse-moyenne>
    </vehicule>

    <evenement id="E1" station-concerne="ST1">
        <type>Greve</type>
        <impact>Retards de 15min</impact>
        <date>2023-10-05</date>
    </evenement>

    <evenement id="E2" station-concerne="ST5">
        <type>Panne technique</type>
        <impact>Interruption temporaire du service</impact>
        <date>2024-02-17</date>
    </evenement>

    <evenement id="E3" station-concerne="ST3">
        <type>Affluence exceptionnelle</type>
        <impact>Delai d'embarquement accru</impact>
        <date>2024-12-24</date>
    </evenement>
</reseau>
```

2. Conversion XML ➔ JSON

```
{
  "reseau": {
    "zones": {
      "1": [
        {
          "id": "ST1",
          "nom": "Gare Centrale",
          "connexions": [
            {
              "ligne": "M1",
              "direction": "sud"
            }
          ]
        },
        {
          "id": "ST3",
```

```
      "nom": "Centre-Ville",
      "connexions": [
        {
          "ligne": "B3",
          "direction": "sud"
        },
        {
          "ligne": "M1"
        }
      ]
    }
  ],
  "2": [
    {
      "id": "ST5",
      "nom": "Lac Bleu",
      "connexions": [
        {
          "ligne": "T2",
          "direction": "est"
        }
      ]
    }
  ]
},
"lignes": [
  {
    "id": "M1",
    "type": "metro",
    "couleur": "rouge",
    "segments": [
      {
        "depart": "Gare Centrale",
        "arrivee": "Place des Arts",
        "distance": 1.2
      },
      {
        "depart": "Place des Arts",
        "arrivee": "Universite",
        "distance": 0.8
      }
    ],
    "horaires": {
      "depart": "5:30",
      "intervalle": 4
    }
  },
  {
```

```
    "id": "T2",
    "type": "tram",
    "couleur": "vert",
    "segments": [
      {
        "depart": "Musee d'Art",
        "arrivee": "Parc Floral",
        "distance": 1.5
      },
      {
        "depart": "Parc Floral",
        "arrivee": "Lac Bleu",
        "distance": 2.0
      }
    ],
    "horaires": {
      "depart": "6:00",
      "intervalle": 6
    }
  },
  {
    "id": "B3",
    "type": "bus",
    "couleur": "bleu",
    "segments": [
      {
        "depart": "Terminal Nord",
        "arrivee": "Centre-Ville",
        "distance": 3.1
      },
      {
        "depart": "Centre-Ville",
        "arrivee": "Zone Industrielle",
        "distance": 2.6
      }
    ],
    "horaires": {
      "depart": "5:45",
      "intervalle": 10
    }
  }
],
"vehicules": [
  {
    "id": "V1",
    "ligne": "M1",
    "modele": "X200",
    "capacite": 300,
```

```
      "vitesseMoyenne": 60
     },
     {
      "id": "V3",
      "ligne": "B3",
      "modele": "Urbino18",
      "capacite": 120,
      "vitesseMoyenne": 45
     },
     {
      "id": "V5",
      "ligne": "M1",
      "modele": "MX-90",
      "capacite": 400,
      "vitesseMoyenne": 70
     }
    ],
    "evenements": {
     "ST1": {
      "id": "E1",
      "type": "Greve",
      "impact": "Retards de 15min",
      "date": "2023-10-05"
     },
     "ST5": {
      "id": "E2",
      "type": "Panne technique",
      "impact": "Interruption temporaire du service",
      "date": "2024-02-17"
     },
     "ST3": {
      "id": "E3",
      "type": "Affluence exceptionnelle",
      "impact": "Delai d'embarquement accru",
      "date": "2024-12-24"
     }
    },
    "statistiques": {
     "M1": 2.0,
     "T2": 3.5,
     "B3": 5.7
    }
   }
}
```

3. Analyse JavaScript

```
// Stockage du JSON dans une variable
const reseauUrbain = {
  // ... (le JSON de la partie 2 serait collé ici)
};

// Afficher la ligne avec le plus grand nombre de segments
function lignePlusDeSegments(reseau) {
  let maxSegments = 0;
  let ligneMax = null;

  reseau.lignes.forEach(ligne => {
    if (ligne.segments.length > maxSegments) {
      maxSegments = ligne.segments.length;
      ligneMax = ligne;
    }
  });

  return ligneMax;
}

console.log("Ligne avec le plus de segments:",
lignePlusDeSegments(reseauUrbain.reseau));

// Calculer le pourcentage de véhicules ayant une capacité > 200 passagers
function pourcentageCapaciteSuperieure200(reseau) {
  const totalVehicules = reseau.vehicules.length;
  const vehiculesCapaciteSuperieure = reseau.vehicules.filter(v => v.capacite > 200).length;

  return (vehiculesCapaciteSuperieure / totalVehicules) * 100;
}

console.log(`Pourcentage de véhicules > 200 passagers:
${pourcentageCapaciteSuperieure200(reseauUrbain.reseau)}%`);

// Fonction pour détecter les problèmes
function detecterProblemes(reseau) {
  const stationsAvecProblemes = [];
  const evenements = Object.values(reseau.evenements);

  evenements.forEach(event => {
    // On cherche les impacts contenant des minutes (simplification)
    const match = event.impact.match(/(\d+)\s*min/);
    if (match) {
```

```
      const minutes = parseInt(match[1]);
      if (minutes > 10) {
        // Trouver la station concernée
        const stationId = Object.keys(reseau.evenements).find(key =>
          reseau.evenements[key].id === event.id
        );
        const station = Object.values(reseau.zones)
          .flat()
          .find(s => s.id === stationId);

        if (station) {
          stationsAvecProblemes.push({
            station: station.nom,
            type: event.type,
            impact: event.impact,
            date: event.date
          });
        }
      }
    }
  });

  return stationsAvecProblemes;
}

console.log("Stations avec problèmes:", detecterProblemes(reseauUrbain.reseau));
```